TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN

TOÁN ỨNG DỤNG CHO KỸ SƯ

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN

ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS

PHẠM HUỲNH THẾ

16. HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH THUẦN NHẤT

$$y' = Ay$$

Ví dụ 41: Tìm $y_1(t), y_2(t)$

$$\begin{cases} y_1' = a_{11}y_1 + a_{12}y_2 \\ y_2' = a_{21}y_1 + a_{22}y_2 \end{cases}$$

Thử: $y = xe^{\lambda t} \rightarrow y' = \lambda xe^{\lambda t} = Ay = Axe^{\lambda t} \rightarrow Ax = \lambda x$

Với λ, x là trị riêng và vector riêng của ma trận A

16. HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH THUẦN NHẤT

Nghiệm tổng quát của hệ phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất:

$$y = C_1 y^{(1)} + C_2 y^{(2)} + C_3 y^{(3)} + \ldots + C_n y^{(n)}$$

$$y = C_1 x^{(1)} e^{\lambda_{(1)} t} + C_2 x^{(2)} e^{\lambda_{(2)} t} + C_3 x^{(3)} e^{\lambda_{(3)} t} + \ldots + C_n x^{(n)} e^{\lambda_{(n)} t}$$

16. HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH THUẦN NHẤT

Ví dụ 42: Tìm nghiệm tổng quát của hệ phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất

$$\begin{cases} y_1' = -3y_1 + y_2 \\ y_2' = y_1 + -3y_2 \end{cases}$$

Bước 1: Tìm trị riêng

Định thức: det(A – λI) $\begin{vmatrix} -3-\lambda & 1 \\ 1 & -3-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 6\lambda + 8 = 0 \rightarrow \left[\begin{array}{l} \lambda_1 = -2 \\ \lambda_2 = -4 \end{array}\right.$

16. HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH THUẦN NHẤT

Bước 2: Tìm vector riêng

Ứng với $\lambda_1 = -2$

$$\rightarrow \begin{cases} -x_1 + x_2 = 0 \\ x_1 - x_2 = 0 \end{cases}$$

Vector riêng $x^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ứng với $\lambda_1 = -2$

Ứng với $\lambda_2 = -4$

$$\rightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_1 + x_2 = 0 \end{cases}$$

Vector riêng $x^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ ứng với $\lambda_2 = -4$

16. HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH THUẦN NHẤT

Bước 3: Nghiệm tổng quát:

$$y = C_1 y^{(1)} + C_2 y^{(2)}$$

$$y = C_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-2t} + C_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} e^{-4t}$$

$$\rightarrow y_1 = C_1 e^{-2t} + C_2 e^{-4t}$$

$$\rightarrow y_2 = C_1 e^{-2t} - C_2 e^{-4t}$$

16. HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH THUẦN NHẤT

Trường hợp nghiệm kép:

$$\rightarrow y^{(2)} = xte^{\lambda t} + ue^{\lambda t}$$

$$y'^{(2)} = xe^{\lambda t} + \lambda xte^{\lambda t} + \lambda ue^{\lambda t} = Ay^{(2)} = Axte^{\lambda t} + Aue^{\lambda t}$$

$$\rightarrow x + \lambda u = Au \rightarrow x = (A - \lambda I)u$$

Với $u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$: hằng số

16. HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH THUẦN NHẤT

Ví dụ 43: Tìm nghiệm tổng quát của hệ phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất

$$\begin{cases} y_1' = 4y_1 + y_2 \\ y_2' = -y_1 + 2y_2 \end{cases}$$

Bước 1: Tìm trị riêng

Định thức: $\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 4-\lambda & 1 \\ -1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 6\lambda + 9 = 0$

Nghiệm kép $\lambda = 3$

16. HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH THUẦN NHẤT

Bước 2: Tìm vector riêng

Ứng với $\lambda_1 = 3$

$$\rightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ -x_1 - x_2 = 0 \end{cases}$$

Vector riêng $x^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ ứng với $\lambda_1 = 3$

$$\rightarrow y^{(1)} = C_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} e^{3t}$$

16. HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH THUẦN NHẤT

Ứng với $\lambda_2 = 3$

Với: $\lambda = 3$

$$x = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 4-3 & 1 \\ -1 & 2-3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} u_1 + u_2 = 1 \\ -u_1 - u_2 = -1 \end{cases} \rightarrow u = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Nghiệm tổng quát:

$$y = C_1 y^{(1)} + C_2 y^{(2)}$$

$$y = C_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} e^{3t} + C_2 \left(\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} t + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right) e^{3t}$$

BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUẦN 8

1-9 Giải hệ phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất

1–9 GENERAL SOLUTION

Find a real general solution of the following systems. Show the details.

1. $y_1' = y_1 + y_2$
$y_2' = 3y_1 - y_2$

2. $y_1' = 6y_1 + 9y_2$
$y_2' = y_1 + 6y_2$

3. $y_1' = y_1 + 2y_2$
$y_2' = \frac{1}{2}y_1 + y_2$

4. $y_1' = -8y_1 - 2y_2$
$y_2' = 2y_1 - 4y_2$

5. $y_1' = 2y_1 + 5y_2$
$y_2' = 5y_1 + 12.5y_2$

6. $y_1' = 2y_1 - 2y_2$
$y_2' = 2y_1 + 2y_2$

7. $y_1' = y_2$
$y_2' = -y_1 + y_3$
$y_3' = -y_2$

8. $y_1' = 8y_1 - y_2$
$y_2' = y_1 + 10y_2$

9. $y_1' = 10y_1 - 10y_2 - 4y_3$
$y_2' = -10y_1 + y_2 - 14y_3$
$y_3' = -4y_1 - 14y_2 - 2y_3$

BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUẦN 8

10-15 Giải hệ phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất có điều kiện đầu

10–15 IVPs

Solve the following initial value problems.

10. $y_1' = 2y_1 + 2y_2$
$y_2' = 5y_1 - y_2$
$y_1(0) = 0, \quad y_2(0) = 7$

11. $y_1' = 2y_1 + 5y_2$
$y_2' = -\frac{1}{2}y_1 - \frac{3}{2}y_2$
$y_1(0) = -12, \quad y_2(0) = 0$

12. $y_1' = y_1 + 3y_2$
$y_2' = \frac{1}{3}y_1 + y_2$
$y_1(0) = 12, \quad y_2(0) = 2$

13. $y_1' = y_2$
$y_2' = y_1$
$y_1(0) = 0, \quad y_2(0) = 2$

14. $y_1' = -y_1 - y_2$
$y_2' = y_1 - y_2$
$y_1(0) = 1, \quad y_2(0) = 0$

15. $y_1' = 3y_1 + 2y_2$
$y_2' = 2y_1 + 3y_2$
$y_1(0) = 0.5, \quad y_2(0) = -0.5$

BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUẦN 8

19 Cho mạch điện như hình. Tìm dòng điện các nhánh trong mạch bằng cách giải hệ phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất

19. Network. Show that a model for the currents $I_1(t)$ and $I_2(t)$ in Fig. 89 is

$$\frac{1}{C}\int I_1\,dt + R(I_1 - I_2) = 0, \quad LI_2' + R(I_2 - I_1) = 0.$$

Find a general solution, assuming that $R = 3\ \Omega$, $L = 4$ H, $C = 1/12$ F.

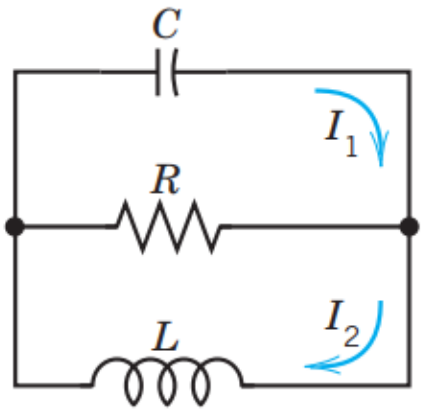


Fig. 89. Network in Problem 19

17. HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH KHÔNG THUẦN NHẤT

Ví dụ 44: Giải hệ phương trình vi phân tuyến tính không thuần nhất sau:

$$\begin{cases} y_1' = -4y_1 - y_2 + 12 \\ y_2' = 2y_1 - y_2 \end{cases} \qquad y_1(0) = 0, y_2(0) = 12$$

Hệ phương trình vi phân tuyến tính không thuần nhất có dạng: $y' = Ay + b$

$$\begin{bmatrix} y_1' \\ y_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & -1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 12 \\ 0 \end{bmatrix}$$

17. HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH KHÔNG THUẦN NHẤT

Bước 1: Tìm trị riêng

Định thức: $\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} -4-\lambda & -1 \\ 2 & -1-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 5\lambda + 6 = 0 \rightarrow \left[\begin{array}{l} \lambda_1 = -2 \\ \lambda_2 = -3 \end{array}\right.$

Bước 2: Tìm vector riêng

Ứng với $\lambda_1 = -2$

$$\rightarrow \begin{cases} -2x_1 - x_2 = 0 \\ 2x_1 + x_2 = 0 \end{cases}$$

Vector riêng $x^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ ứng với $\lambda_1 = -2$

Ứng với $\lambda_2 = -3$

$$\rightarrow \begin{cases} -x_1 - x_2 = 0 \\ 2x_1 + 2x_2 = 0 \end{cases}$$

Vector riêng $x^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ ứng với $\lambda_2 = -3$

17. HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH KHÔNG THUẦN NHẤT

Bước 3: Tìm nghiệm tổng quát y_h

$$y_h = C_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} e^{-2t} + C_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} e^{-3t}$$

Bước 4: Tìm nghiệm riêng y_p

$$y_p = \begin{bmatrix} 12 \\ 0 \end{bmatrix}$$

17. HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH KHÔNG THUẦN NHẤT

Chọn

$$y_p = \begin{bmatrix} K \\ M \end{bmatrix} \rightarrow y_p' = 0$$

y_p khi chọn phải đồng nhất với nhau:

Ví dụ 45:

$$y_p = \begin{bmatrix} t^2 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow y_p = \begin{bmatrix} At^2 + Bt + C \\ Dt^2 + Et + F \end{bmatrix}$$

$$y_p = \begin{bmatrix} t \\ \sin t \end{bmatrix} \rightarrow y_p = \begin{bmatrix} At + B + C\cos t + D\sin t \\ Et + F + G\cos t + H\sin t \end{bmatrix}$$

17. HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH KHÔNG THUẦN NHẤT

Vì y_p là nghiệm xác lập của hệ phương trình nên ta thế y_p, y_p' vô $y' = Ay + b$

$$0 = \begin{bmatrix} -4 & -1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} K \\ M \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 12 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} K = 2 \\ M = 4 \end{cases}$$

$$\rightarrow y_p = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Bước 5: Tìm y = y_h + y_p

$$\rightarrow y = \begin{bmatrix} C_1 e^{-2t} & C_2 e^{-3t} & 2 \\ -2C_1 e^{-2t} & -C_2 e^{-3t} & 4 \end{bmatrix}$$

17. HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUYẾN TÍNH KHÔNG THUẦN NHẤT

Bước 6: Tìm hệ số C_1, C_2

$$\begin{cases} C_1e^{-2t} + C_2e^{-3t} + 2 = 0 \\ -2C_1e^{-2t} - C_2e^{-3t} + 4 = 12 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} C_1 = -6 \\ C_2 = 4 \end{cases}$$

Bước 7: Kết luận

$$y_1 = -6e^{-2t} + 4e^{-3t} + 2$$

$$y_2 = 12e^{-2t} - 4e^{-3t} + 4$$

BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUẦN 8

2-7 Giải hệ phương trình vi phân tuyến tính không thuần nhất

2–7 GENERAL SOLUTION

Find a general solution. Show the details of your work.

2. $y_1' = y_1 + y_2 + 10\cos t$
$y_2' = 3y_1 - y_2 - 10\sin t$

3. $y_1' = y_2 + e^{3t}$
$y_2' = y_1 - 3e^{3t}$

4. $y_1' = 4y_1 - 8y_2 + 2\cosh t$
$y_2' = 2y_1 - 6y_2 + \cosh t + 2\sinh t$

5. $y_1' = 4y_1 + y_2 + 0.6t$
$y_2' = 2y_1 + 3y_2 - 2.5t$

6. $y_1' = 4y_2$
$y_2' = 4y_1 - 16t^2 + 2$

7. $y_1' = -3y_1 - 4y_2 + 11t + 15$
$y_2' = 5y_1 + 6y_2 + 3e^{-t} - 15t - 20$

BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUẦN 8

10-15 Giải hệ phương trình vi phân tuyến tính không thuần nhất có điều kiện đầu

10–15 **INITIAL VALUE PROBLEM**

Solve, showing details:

10. $y_1' = -3y_1 - 4y_2 + 5e^t$
$y_2' = 5y_1 + 6y_2 - 6e^t$
$y_1(0) = 19, \quad y_2(0) = -23$

11. $y_1' = y_2 + 6e^{2t}$
$y_2' = y_1 - e^{2t}$
$y_1(0) = 1, \quad y_2(0) = 0$

12. $y_1' = y_1 + 4y_2 - t^2 + 6t$
$y_2' = y_1 + y_2 - t^2 + t - 1$
$y_1(0) = 2, \quad y_2(0) = -1$

13. $y_1' = y_2 - 5\sin t$
$y_2' = -4y_1 + 17\cos t$
$y_1(0) = 5, \quad y_2(0) = 2$

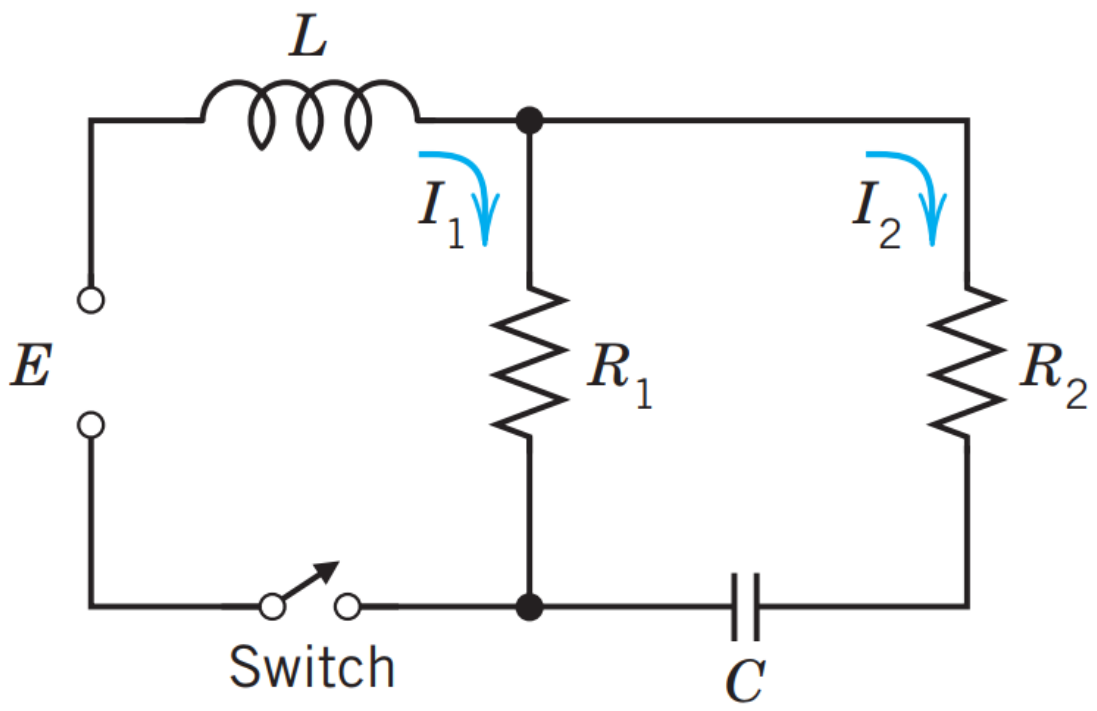
14. $y_1' = 4y_2 + 5e^t$
$y_2' = -y_1 - 20e^{-t}$
$y_1(0) = 1, \quad y_2(0) = 0$

15. $y_1' = y_1 + 2y_2 + e^{2t} - 2t$
$y_2' = -y_2 + 1 + t$
$y_1(0) = 1, \quad y_2(0) = -4$

18. ỨNG DỤNG HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN VÀO MẠCH ĐIỆN

Ví dụ 46: Cho mạch điện như hình. $R_1 = 4\Omega$, $R_2 = 6\Omega$, $L = 1H$, $C = 0{,}25F$, $E = 12V$.

Tìm dòng điện các nhánh sử dụng hệ phương trình vi phân không thuần nhất



18. ỨNG DỤNG HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN VÀO MẠCH ĐIỆN

Bước 1: Viết hệ phương trình mô tả mạch điện

$$\begin{cases} Li_1' + R_1(i_1 - i_2) = E \\ R_2 i_2 + R_1(i_2 - i_1) + \dfrac{1}{C}\int i_2(t)dt = 0 \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} i_1' + 4(i_1 - i_2) = 12 \\ 6i_2 + 4(i_2 - i_1) + 4\int i_2(t)dt = 0 \end{cases}$$

$$\leftrightarrow \begin{cases} i_1' + 4i_1 - 4i_2 = 12 \\ 6i_2' + 4i_2' - 4i_1' + 4i_2 = 0 \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} i_1' = 12 - 4i_1 + 4i_2 \\ i_2' = -1,6i_1 + 1,2i_2 + 4,8 \end{cases}$$

18. ỨNG DỤNG HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN VÀO MẠCH ĐIỆN

Hệ phương trình vi phân tuyến tính không thuần nhất có dạng:

$$\begin{bmatrix} i_1' \\ i_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & 4 \\ -1,6 & 1,2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 12 \\ 4,8 \end{bmatrix}$$

Bước 2: Tìm trị riêng

$$\begin{vmatrix} -4-\lambda & 4 \\ -1,6 & 1,2-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 2,8\lambda + 1,6 = 0 \rightarrow \left[\begin{array}{l} \lambda_1 = -0,8 \\ \lambda_2 = -2 \end{array} \right.$$

18. ỨNG DỤNG HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN VÀO MẠCH ĐIỆN

Bước 3: Tìm vector riêng

Ứng với $\lambda_1 = -0,8$

$$\rightarrow \begin{cases} -3,2x_1 + 4x_2 = 0 \\ -1,6x_1 + 2x_2 = 0 \end{cases}$$

Vector riêng $x^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0,8 \end{bmatrix}$ ứng với $\lambda_1 = -0,8$

Ứng với $\lambda_2 = -2$

$$\rightarrow \begin{cases} -2x_1 + 4x_2 = 0 \\ -1,6x_1 + 3,2x_2 = 0 \end{cases}$$

Vector riêng $x^{(2)} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ ứng với $\lambda_2 = -2$

18. ỨNG DỤNG HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN VÀO MẠCH ĐIỆN

Bước 4: Tìm nghiệm tổng quát i_h

$$i_h = C_1 x^{(1)} e^{-0,8t} + C_2 x^{(2)} e^{-2t}$$

$$i_h = C_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0,8 \end{bmatrix} e^{-0,8t} + C_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-2t}$$

18. ỨNG DỤNG HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN VÀO MẠCH ĐIỆN

Bước 5: Tìm nghiệm riêng i_p

$$i_p = \begin{bmatrix} 12 \\ 4,8 \end{bmatrix}$$

Chọn: $$i_p = \begin{bmatrix} K \\ M \end{bmatrix} \rightarrow i_p' = 0$$

Vì i_p là nghiệm xác lập của hệ phương trình nên ta thế i_p, i_p' vô

$$0 = \begin{bmatrix} -4 & 4 \\ -1,6 & 1,2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} K \\ M \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 12 \\ 4,8 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} K = 3 \\ M = 0 \end{cases} \rightarrow i_p = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

18. ỨNG DỤNG HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN VÀO MẠCH ĐIỆN

Bước 6: Tìm y = y_h + y_p

$$\rightarrow i = \begin{bmatrix} C_1 e^{-0,8t} & 2C_2 e^{-2t} & 3 \\ 0,8C_1 e^{-0,8t} & C_2 e^{-2t} & 0 \end{bmatrix}$$

Bước 7: Tìm hệ số C_1, C_2

$$\begin{cases} C_1 e^{-0,8t} + 2C_2 e^{-2t} + 3 = 0 \\ 0,8C_1 e^{-0,8t} + C_2 e^{-2t} = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} C_1 = 5 \\ C_2 = -4 \end{cases}$$

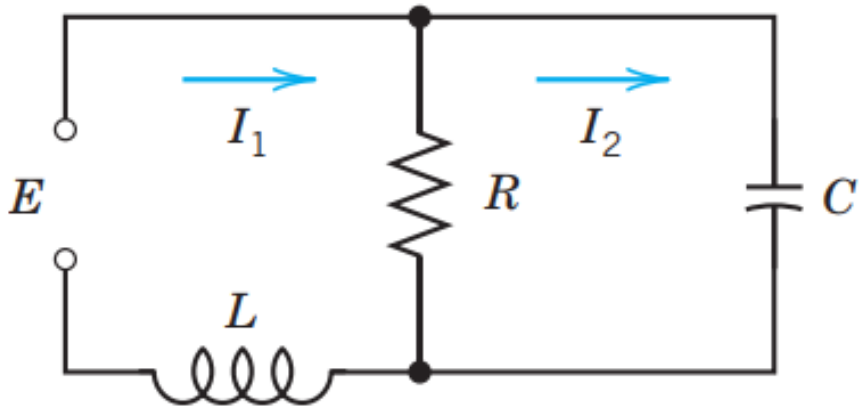
18. ỨNG DỤNG HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN VÀO MẠCH ĐIỆN

Bước 8: Kết luận

$$i_1 = 5e^{-0,8t} - 8e^{-2t} + 3$$

$$i_2 = 4e^{-0,8t} - 4e^{-2t}$$

BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TUẦN 8

25 Cho mạch điện như hình. Tìm dòng điện các nhánh trong mạch bằng cách giải hệ phương trình vi phân tuyến tính không thuần nhất

25. Network. Find the currents in Fig. 102 when $R = 2.5\ \Omega$, $L = 1$ H, $C = 0.04$ F, $E(t) = 169 \sin t$ V, $I_1(0) = 0$, $I_2(0) = 0$.